

Solución de las preguntas de control

1. Preguntas de auto control sobre el flujograma randombinayrectsignal.grc:

a. ¿Qué papel juega la siguiente combinación de bloques?

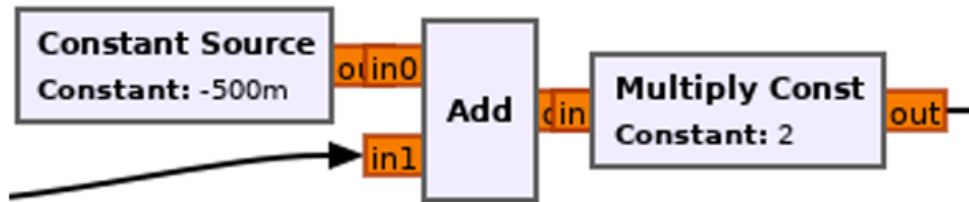


Fig. 2. Combinación de bloques de GnuRadio

RTA: Esta combinación convierte una señal **unipolar (0 y 1)** en una señal **bipolar o NRZ (1 y -1)** mediante la ecuación $y = 2 \cdot (x - 0.5)$.

b. ¿Qué papel juega el bloque “Interpolation FIR Filter”, ¿cómo funciona?

RTA: El bloque **Interpolation FIR Filter** cumple dos roles principales:

- **Aumenta la tasa de muestreo (Upsampling):** Inserta ceros entre las muestras de entrada para elevar la frecuencia de muestreo y adaptarla a la velocidad del transmisor o hardware SDR.
- **Elimina réplicas espectrales y da forma al pulso (Pulse Shaping):** Filtra los ceros insertados para suavizar la señal y, usando filtros como *Root Raised Cosine* (RRC), limita el ancho de banda para evitar la interferencia entre símbolos (ISI).

Funcionamiento:

- **Aumenta la tasa de muestreo (Upsampling):** Inserta ceros entre las muestras de entrada para elevar la frecuencia de muestreo y adaptarla a la velocidad del transmisor o hardware SDR.
 - **Elimina réplicas espectrales y da forma al pulso (Pulse Shaping):** Filtra los ceros insertados para suavizar la señal y, usando filtros como *Root Raised Cosine* (RRC), limita el ancho de banda para evitar la interferencia entre símbolos (ISI).
1. ¿Por qué el parámetro “Interpolation” en el bloque vale “SPS” y qué pasa si se coloca otro valor?

RTA:

- **¿Por qué vale SPS?**
SPS significa *Samples Per Symbol* (Muestras por Símbolo). Se configura así para que el filtro genere exactamente el número de muestras por símbolo que requiere el resto del sistema de

transmisión para dar forma al pulso (Pulse Shaping) y ajustar la tasa de muestreo.

- **¿Qué pasa si cambias ese valor?**

Si pones un valor distinto a SPS: Alteras la tasa de datos del sistema. La velocidad de salida del filtro ya no coincidirá con la tasa de símbolos diseñada, lo que desincronizará los bloques posteriores (como la modulación, el filtro del receptor o el hardware SDR) y causará errores en la recuperación de los bits.

Si pones 1: Desactivas la interpolación; el filtro solo actuará como un filtro FIR normal sin aumentar la tasa de muestreo.

2. Si tuviese que analizar la señal en p3, ¿qué cambios realizaría en la instrumentación (esquema de GNU Radio)?

RTA: Cambios requeridos en la instrumentación para analizar la señal en p3:

- **Cambiar el Stream ID del Virtual Source:** En el bloque **Virtual Source** que alimenta la instrumentación (visores de tiempo y frecuencia), cambiar la propiedad **Stream ID** de p4 a p3.
- **Ajustar el Sample Rate en la instrumentación:** Como p3 está ubicado antes de la interpolación de 4x realizada por el bloque **Interpolating FIR Filter**, la tasa de muestreo en ese punto es igual a la tasa de bits $R_b = 32 \text{ kS/s}$ (o 32 kHz). Por ende, se debe cambiar el parámetro **Sample Rate** en los bloques **QT GUI Time Sink**, **QT GUI Frequency Sink** y en la constante de cálculo de la DSP de 128 k (samp_rate) a 32 k (R_b).

3. ¿Qué fórmula permite conocer el ancho de banda de la señal en p4 si se conoce R_b y Sps?

RTA: Fórmula para conocer el ancho de banda en p4 (BW_{p4})

En p4, los pulsos han sido conformados por el filtro de interpolación (con $h = [1,1,1,1]$, correspondiente a un pulso rectangular de ancho T_b). El ancho de banda de primer nulo de una señal NRZ polar / formato rectangular a una tasa de bits R_b es:

$$BW_{p4} = R_b$$

Nota: Si se considera el ancho de banda total procesado por el sistema o frecuencia de Nyquist del espectro en p4, este equivale a $BW = \frac{f_{s,p4}}{2} = \frac{R_b \cdot \text{Sps}}{2}$.

4. ¿Qué fórmula permite conocer la frecuencia de muestreo en p3, si se conoce la frecuencia de muestreo en p4 y Sps?

RTA: Fórmula para conocer la frecuencia de muestreo en p3 ($f_{s,p3}$)

Puesto que el bloque **Interpolating FIR Filter** multiplica la frecuencia de muestreo por el factor Sps entre p3 y p4 ($f_{s,p4} = f_{s,p3} \cdot \text{Sps}$), la relación para hallar la frecuencia en p3 es:

$$f_{s,p3} = \frac{f_{s,p4}}{\text{Sps}}$$

(Reemplazando los valores del diagrama: $f_{s,p3} = \frac{128 \text{ kHz}}{4} = 32 \text{ kHz}$, la cual coincide exactamente con R_b).

- c. ¿Por qué razón la PSD de las señales binarias que provienen de una señal de audio es diferente a la que proviene de una foto siendo ellas igualmente señales binarias bipolares de forma rectangular?

RTA: La PSD de las señales binarias provenientes de audio y de una imagen puede ser diferente, aunque ambas utilicen codificación bipolar con pulsos rectangulares, debido a que la PSD depende no solo de la forma del pulso, sino también de las características estadísticas y de la correlación de la secuencia de bits. Los datos de audio presentan correlación temporal debido a la naturaleza continua de las muestras, mientras que los datos de una imagen dependen de la distribución espacial y de la codificación de los píxeles. Por esta razón, las diferentes secuencias binarias generan distintas distribuciones de potencia en frecuencia. La forma rectangular de los pulsos establece la envolvente espectral, pero el contenido de los datos determina cómo se concentra la potencia dentro de dicha envolvente.

- d. ¿Qué papel juega el bloque “Throttle”?

RTA: El bloque **Throttle** limita la velocidad a la que GNU Radio procesa las muestras, utilizando como referencia la frecuencia de muestreo configurada. Su función principal es evitar que el computador procese los datos a la máxima velocidad posible, lo que puede generar un consumo innecesario de recursos del sistema. En un flujo de simulación, el Throttle permite mantener el procesamiento aproximadamente a la tasa de muestreo establecida. Sin embargo, cuando se utiliza un dispositivo de hardware que ya controla el flujo de muestras, como un SDR, normalmente no es necesario utilizarlo.

- e. ¿Qué pasaría con la PSD si no se hace la conversión a señal bipolar, sino que la señal binaria en p4 solo tiene valores de 0 ó 1 en lugar de -1 ó 1?

RTA: Si la señal binaria no se convierte a formato bipolar y permanece con valores 0 y 1, su PSD presentaría una componente de continua significativa

debido a que la señal tiene un valor medio diferente de cero. En cambio, al utilizar niveles -1 y $+1$, la señal puede tener media cero y se elimina o reduce considerablemente la componente en $f = 0$. Por lo tanto, la conversión a señal bipolar modifica la distribución de potencia de la señal y permite obtener un espectro más centrado alrededor de cero.

f. Se supone que el ruido blanco tiene un ancho de banda infinito, ¿coincide esto con lo observado en GNU Radio?, ¿por qué?

RTA: No coincide completamente con lo observado en GNU Radio. Aunque el ruido blanco ideal tiene una densidad espectral de potencia constante en un ancho de banda infinito, en GNU Radio las señales son digitales y están limitadas por una frecuencia de muestreo F_s . Por el teorema de Nyquist, el espectro que puede representarse está limitado aproximadamente al intervalo $-F_s/2$ hasta $F_s/2$. Por esta razón, en la PSD se observa un espectro aproximadamente uniforme dentro de un ancho de banda finito. Además, las pequeñas variaciones observadas se deben al carácter aleatorio del ruido y al método utilizado para estimar la PSD.

g. Se supone que una señal binaria aleatoria de forma rectangular tiene un ancho de banda infinito, ¿coincide esto con lo observado en GNU Radio y por qué?

RTA: No coincide con lo observado en GNU Radio. Teóricamente, una señal binaria aleatoria de pulsos rectangulares posee un espectro que se extiende hasta frecuencias infinitas debido a que el pulso rectangular tiene un espectro tipo sinc. Sin embargo, en GNU Radio la señal está limitada por la frecuencia de muestreo, por lo que solo puede observarse el espectro dentro del rango aproximadamente comprendido entre $-F_s/2$ y $F_s/2$. Además, la potencia espectral disminuye con la frecuencia debido a la envolvente sinc, haciendo que las componentes de alta frecuencia sean cada vez menos significativas. Por esto, en la PSD observada se aprecia un ancho de banda finito, aunque matemáticamente el espectro no sea estrictamente limitado.

h. ¿Qué fórmula podría ayudar a calcular el número de lóbulos de la PSD de señal binaria aleatoria de forma rectangular cuando se conoce la frecuencia de muestreo y Sps? Nota: el lóbulo de la mitad se cuenta como dos porque tiene el doble de ancho que los demás.

RTA: El número de lóbulos de la PSD puede relacionarse con la frecuencia de muestreo F_s y el número de muestras por símbolo (Sps). La frecuencia de símbolo está dada por $F_{\text{símbolo}} = F_s / \text{Sps}$, por lo que el número de lóbulos puede estimarse mediante $N_{\text{lóbulos}} \approx F_s / F_{\text{símbolo}} = \text{Sps}$. Al realizar el conteo en

la gráfica se debe considerar que el lóbulo ubicado en los extremos puede tener el doble de ancho, por lo que, según la indicación del enunciado, este se contabiliza como dos lóbulos.

i. ¿Cómo se calcula todo el rango de frecuencias que ocupa el espectro cuando se conoce R_b y Sps ?

RTA: El rango de frecuencias que ocupa el espectro puede determinarse a partir de la tasa de bits R_b y el número de muestras por símbolo Sps . Para una señal binaria, la tasa de símbolo es igual a la tasa de bits, por lo que la frecuencia de muestreo se calcula como $F_s = R_b \cdot Sps$. Debido al muestreo, el espectro puede representarse aproximadamente entre $-F_s/2$ y $+F_s/2$. Por tanto, el rango total de frecuencias es $R_b \cdot Sps$.

j. ¿Cómo se calcula la resolución espectral del analizador de espectros, cuando se conoce N y la frecuencia de muestreo?

RTA: La resolución espectral del analizador se calcula mediante la relación $\Delta f = F_s/N$, donde F_s es la frecuencia de muestreo y N es el número de puntos utilizados en la FFT. Una mayor cantidad de puntos N produce una menor separación entre los puntos de frecuencia y, por lo tanto, una mejor resolución espectral. Por ejemplo, para $F_s = 32\,000\text{Hz}$ y $N = 1024$, la resolución es de 31.25Hz .

k. ¿Qué pasaría si en el bloque “Unpack K Bits” se configura el parámetro K como 16?

RTA: Si el parámetro K del bloque **Unpack K Bits** se configura en 16, cada elemento de entrada será descompuesto en 16 bits. Esto aumenta la cantidad de bits generados por cada muestra de entrada y modifica la velocidad y estructura de la secuencia binaria que continúa por el sistema. Como consecuencia, pueden cambiar la tasa efectiva de bits y la distribución espectral observada en la PSD. Por esta razón, el valor de K debe ser coherente con el formato de los datos de entrada y con la tasa de transmisión que se desea analizar.

l. ¿Cómo calcularía la frecuencia de muestreo a la entrada del bloque “Unpack K Bits” si conoce el número de lóbulos de la PSD y el ancho de banda de la señal?

RTA: La frecuencia de muestreo puede calcularse relacionando el número de lóbulos observados en la PSD con el ancho de banda correspondiente a cada lóbulo. Si N_L representa el número de lóbulos y B el ancho de cada lóbulo, se tiene $F_s = N_L B$. Por ejemplo, si se observan 8 lóbulos y cada uno ocupa 4kHz , la frecuencia de muestreo sería $F_s = 8(4\,000) = 32\text{kHz}$.

m. ¿Cómo calcularía la frecuencia de muestreo a la salida del bloque “Unpack K Bits” si conoce la frecuencia de muestreo a la entrada?

RTA: La frecuencia de muestreo a la salida del bloque **Unpack K Bits** se obtiene multiplicando la frecuencia de muestreo de entrada por el número de bits K que genera el bloque por cada elemento de entrada. Por tanto, la relación es $F_{s, salida} = KF_{s, entrada}$. Por ejemplo, si la entrada tiene una frecuencia de muestreo de 4 kHz y $K = 8$, la salida tendrá una frecuencia de muestreo de 32 kHz. Esto se debe a que cada muestra de entrada es transformada en K muestras binarias de salida.

n. ¿Cómo calcularía la frecuencia de muestreo a la salida del bloque “Char to Float” si conoce la frecuencia de muestreo a la entrada?

RTA: La frecuencia de muestreo a la salida del bloque **Char to Float** es igual a la frecuencia de muestreo a su entrada, ya que este bloque únicamente realiza una conversión del tipo de dato de carácter a punto flotante. No se modifica la cantidad de muestras ni la velocidad de generación de estas. Por lo tanto, $F_{s, salida} = F_{s, entrada}$. Por ejemplo, si la entrada trabaja a 32 kHz, la salida también tendrá una frecuencia de muestreo de 32 kHz.

o. ¿Para qué caso de Sps la PSD de una señal binaria aleatoria bipolar es similar a la PSD de ruido blanco?

RTA: La PSD de una señal binaria aleatoria bipolar es similar a la PSD del ruido blanco cuando $Sps = 1$, ya que cada símbolo está representado por una sola muestra. Si los bits son independientes y tienen igual probabilidad de tomar los valores -1 y $+1$, la secuencia presenta una densidad espectral aproximadamente plana dentro del ancho de banda permitido por el muestreo, comportamiento característico del ruido blanco. Cuando $Sps > 1$, la repetición de muestras para representar cada bit introduce una envolvente espectral tipo sinc, haciendo que la PSD deje de ser plana.

p. ¿Qué cambios mínimos haría al flujograma, manipulando principalmente h , si desea que los bits en la señal binaria aleatoria tomen la forma de dientes de sierra?

RTA: Para obtener bits con forma de diente de sierra se realizaría una modificación mínima en el flujograma, manteniendo la generación de bits y la conversión bipolar. Principalmente se modificaría h , reemplazando la forma rectangular utilizada para representar cada bit por una función lineal creciente o decreciente durante el intervalo de símbolo. Esto puede implementarse mediante una señal diente de sierra sincronizada con la tasa de bits y multiplicada por la secuencia binaria bipolar. De esta manera, cada

bit dejaría de mantenerse constante durante su duración y pasaría a presentar una variación lineal.

q. ¿Qué cambios mínimos haría al flujograma, manipulando principalmente h , si desea que la señal binaria aleatoria tenga codificación de línea Unipolar RZ, es decir como se muestra en la Fig. 3?

RTA: Para obtener una codificación Unipolar RZ se modificaría principalmente h , haciendo que el pulso correspondiente al bit 1 tenga una duración de $T_b/2$ y posteriormente retorne a cero. Los bits 0 permanecen en cero durante todo el intervalo. Si se utilizan Sps muestras por símbolo, h debe contener aproximadamente $Sps/2$ muestras en nivel alto y $Sps/2$ muestras en cero. De esta manera se obtiene la forma Unipolar RZ mostrada en la Fig. 3.

r. ¿Qué cambios mínimos haría al flujograma, manipulando principalmente h , si desea que la señal binaria aleatoria tenga codificación de línea Manchester NRZ, es decir como se muestra en la Fig. 3?

RTA: Para obtener la codificación Manchester NRZ se modificaría principalmente h , dividiendo cada intervalo de bit en dos partes iguales y colocando niveles opuestos en cada mitad. Para un bit se puede utilizar $+A$ durante $T_b/2$ y $-A$ durante el segundo $T_b/2$, mientras que para el bit contrario se utiliza la secuencia inversa. Así, cada bit presenta una transición obligatoria en la mitad de su duración, como se observa en la Fig. 3.

s. ¿Qué cambios mínimos haría en el flujograma, aprovechando h y el FIR Interpolating Filter para que la señal binaria tenga la forma de señal OOK como se muestra en la Figura 4?

RTA: Para obtener una señal OOK se mantendría la señal binaria en formato unipolar 0/1, sin realizar la conversión a $-1/+1$. Se utilizaría el parámetro h del **FIR Interpolating Filter** para realizar la interpolación y dar la forma deseada a los pulsos. Después se multiplicaría la señal interpolada por una portadora sinusoidal. De esta manera, para un bit 1 la portadora está presente y para un bit 0 la portadora se anula, obteniéndose la forma OOK mostrada en la Fig. 4.

t. ¿Qué cambios mínimos haría en el flujograma, aprovechando h y el FIR Interpolating Filter para que la señal binaria tenga la forma de señal BPSK como se muestra en la Figura 4?

RTA: Para obtener una señal BPSK se mantendría la conversión de los bits a formato bipolar $-1/+1$. El parámetro h del **FIR Interpolating Filter** se utilizaría para interpolar y conformar los pulsos de la señal binaria.

Posteriormente, la señal interpolada se multiplicaría por una portadora sinusoidal. El bit +1 mantiene la fase de la portadora, mientras que el bit -1 invierte su signo, produciendo un desplazamiento de fase de 180° . A diferencia de OOK, en BPSK la portadora está presente durante todos los bits.

u. ¿Qué cambios mínimos haría en el flujograma, aprovechando h y el FIR Interpolating Filter para que la señal binaria tenga la forma de señal ASK como se muestra en la Figura 5?

RTA: El cambio mínimo consiste en **interpolarse la señal binaria** para que tenga una forma continua y compatible con la frecuencia de muestreo del sistema, y luego **multiplicarla por una portadora sinusoidal**. De esta manera, la información digital se traduce en variaciones de amplitud de la portadora, generando la modulación ASK. El FIR asegura que la transición entre bits sea más suave y que la señal resultante tenga la forma mostrada en la Figura 5

v. ¿Qué cambios mínimos haría en el flujograma, aprovechando h y el FIR Interpolating Filter para que la señal binaria tenga la forma de los latidos del corazón como se muestra en la Figura 6?

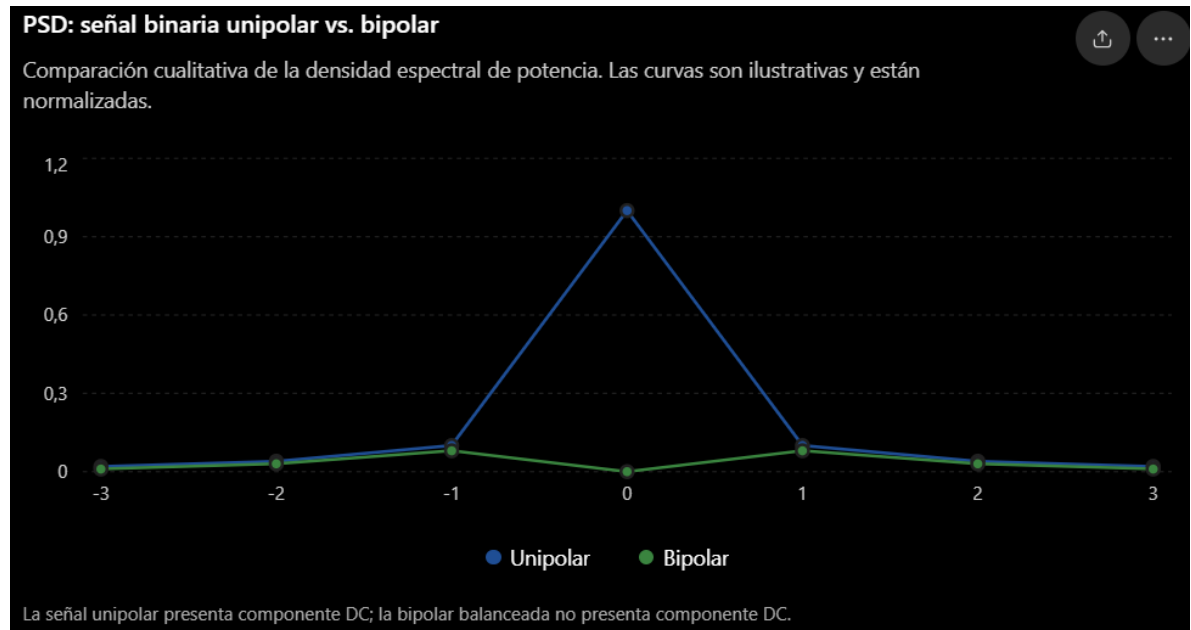
RTA: El cambio mínimo consiste en **aprovechar el FIR Interpolating Filter** para dar forma a la señal binaria mediante un conjunto de coeficientes h diseñados como una función sinc. De esta manera, cada bit deja de ser un pulso rectangular y se transforma en un pulso suavizado con la característica forma de “latido” que se observa en la Figura 6. El interpolador asegura que la señal tenga la tasa de muestreo adecuada y que los pulsos sinc se representen correctamente en el dominio temporal.

w. ¿Qué cambios mínimos haría en el flujograma, aprovechando h y el FIR Interpolating Filter para que la señal binaria tenga la forma que se muestra en la Figura 7?

RTA: El cambio mínimo consiste en **aprovechar el FIR Interpolating Filter** para dar forma a la señal binaria con un conjunto de coeficientes h diseñados como una sinc truncada o con ventana. Esta imperfección genera **oscilaciones en los bordes de los pulsos**, conocidas como rizado. Así, cada bit deja de ser un pulso rectangular perfecto y se transforma en un pulso con ondulaciones, tal como se observa en la Figura 7.

x. Explique usando gráficas de PSD la diferencia que existe entre la PSD de una señal binaria bipolar y una unipolar.

RTA:



En una **señal binaria unipolar**, los bits normalmente toman valores 0 y A . Como la señal tiene un **valor medio diferente de cero**, su PSD presenta una **componente de continua (DC)** en $f = 0$. Además, la potencia se distribuye alrededor de la frecuencia de bit y aparecen los lóbulos característicos asociados a la forma de los pulsos.

En cambio, una **señal binaria bipolar** utiliza valores $+A$ y $-A$. Si los unos y ceros están equilibrados, su valor medio es aproximadamente cero, por lo que **desaparece la componente DC** de la PSD. La potencia queda principalmente distribuida en las componentes alternas del espectro.